

Workshop 12: NoSQL Database Hands-on

MongoDB, Document Database และ CRUD Operations

เป้าหมาย

Workshop นี้ให้นักศึกษาฝึกใช้งานฐานข้อมูลแบบ NoSQL โดยใช้ MongoDB ซึ่งเป็นฐานข้อมูลประเภท Document Database เนื้อหาหลักประกอบด้วย

- SQL vs NoSQL
- Document Database
- JSON / BSON
- Database, Collection, Document และ Field
- Create และ Read
- Filter และ Projection
- Update และ Delete

Workshop ประกอบด้วย 3 งาน

1. Create MongoDB Documents
2. Query and Read Documents
3. Update and Delete Documents

งานที่ 1 — Create MongoDB Documents

ให้นักศึกษาสร้างฐานข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลผู้ใช้ โดยใช้ MongoDB โครงสร้างของ MongoDB คือ

Database → Collection → Document → Field

MongoDB จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Document ซึ่งมีลักษณะคล้าย JSON ตัวอย่าง Document

```
{
  name: "Alice",
  age: 25,
  role: "student",
  skills: ["HTML", "CSS", "JavaScript"],
  address: {
    city: "Bangkok"
  }
}
```

Step 1 — สร้าง Database

เปิด MongoDB Shell แล้วใช้ Database

```
use workshop12
```

จากนั้นสร้าง Collection ชื่อ

`users`

Step 2 — เพิ่ม Document

เพิ่มข้อมูล 1 Document ด้วย

```
db.users.insertOne({
  name: "Alice",
  age: 25,
  city: "Bangkok"
})
```

Step 3 — เพิ่มหลาย Documents

ใช้ `insertMany()`

```
db.users.insertMany([
  {
    name: "Bob",
    age: 30,
    city: "Chiang Mai"
  },
  {
    name: "Charlie",
    age: 35,
```

```
    city: "Bangkok"  
  }  
])
```

สิ่งที่ต้องสังเกต

ข้อมูลใน MongoDB ไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้าง เหมือนกันทุก Document
ตัวอย่าง

```
db.users.insertOne({  
  name: "David",  
  age: 22,  
  skills: ["HTML", "JavaScript"]  
})
```

Document นี้มี Field **skills** แม้ Document ก่อนหน้าจะไม่มี Field นี้

งานที่ 2 — Query and Read Documents

ฝึกอ่านและค้นหาข้อมูลจาก Collection ด้วยคำสั่ง `find()`

Step 1 — อ่านข้อมูลทั้งหมด

ใช้คำสั่ง

```
db.users.find()
```

คำสั่งนี้จะแสดง Document ทั้งหมดใน Collection `users`

Step 2 — Filter ข้อมูล

ค้นหาผู้ใช้ที่มีอายุมากกว่า 25 ปี

```
db.users.find({  
  age: { $gt: 25 }  
})
```

โดย

`$gt`

หมายถึง

Greater Than

ค้นหาจากค่าของ Field

ตัวอย่าง ค้นหาผู้ใช้ที่อยู่ Bangkok

```
db.users.find({  
  city: "Bangkok"  
})
```

Step 3 — Projection

บางครั้งเราไม่ต้องการแสดงทุก Field

ตัวอย่าง แสดงเฉพาะชื่อและอายุ

```
db.users.find(  
  {},  
  {  
    name: 1,  

```

```
    age: 1,  
    _id: 0  
  }  
)
```

โดย

- 1 = แสดง Field
- 0 = ไม่แสดง Field

ทดลอง Query

ให้นักศึกษาเขียนคำสั่งเพื่อ

1. แสดงข้อมูล User ทั้งหมด
2. ค้นหา User ที่อายุมากกว่า 25 ปี
3. ค้นหา User ที่อยู่ Bangkok
4. แสดงเฉพาะ name และ age

งานที่ 3 — Update and Delete Documents

ฝึกแก้ไขและลบข้อมูลใน MongoDB โดยกำหนด Filter ให้ชัดเจน

Step 1 — Update

แก้ไขอายุของ Alice จาก 25 เป็น 26

```
db.users.updateOne(  
  {  
    name: "Alice"  
  },  
  {  
    $set: {  
      age: 26  
    }  
  }  
)
```

ตรวจสอบผลด้วย

```
db.users.find({  
  name: "Alice"  
})
```

ความหมายของ \$set

คำสั่ง

```
$set: {  
  age: 26  
}
```

หมายถึงการเปลี่ยนค่า Field age เป็น 26

Step 2 — Delete

ลบ Document ของ Charlie

```
db.users.deleteOne({  
  name: "Charlie"  
})
```

จากนั้นตรวจสอบข้อมูลด้วย

```
db.users.find()
```

ข้อควรระวัง

ก่อนใช้คำสั่ง Update หรือ Delete ควรตรวจสอบ Filter ให้ถูกต้อง
ตัวอย่าง ควรค้นหาข้อมูลก่อน

```
db.users.find({
  name: "Charlie"
})
```

แล้วจึงลบ

```
db.users.deleteOne({
  name: "Charlie"
})
```

เพื่อป้องกันการแก้ไขหรือลบ Document ที่ไม่ต้องการ

Challenge — NoSQL Document

เพิ่ม User ใหม่ 1 คน โดยให้ Document มีข้อมูลดังนี้

- name
- age
- role
- skills อย่างน้อย 3 รายการ
- address ที่มี Field city

ตัวอย่างโครงสร้าง

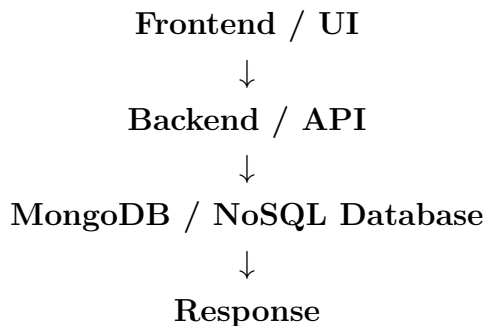
```
{
  name: "Emma",
  age: 24,
  role: "student",
  skills: [
    "HTML",
    "CSS",
    "JavaScript"
  ],
  address: {
    city: "Bangkok"
  }
}
```

จากนั้น

1. Insert Document
2. ค้นหา Document
3. Update อายุ
4. Delete Document

Web Application + NoSQL

จากเนื้อหาใน Workshop นี้ MongoDB สามารถนำไปเชื่อมต่อกับ Web Application ได้
Flow หลักคือ



Frontend ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้
Backend / API ทำหน้าที่

- รับ Request
- ตรวจสอบข้อมูล
- ติดต่อ Database
- ส่ง Response กลับ

ส่วน MongoDB ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูล ในรูปแบบ Document
ตัวอย่างข้อมูลที่เหมาะสมกับ NoSQL เช่น

- User Profile
- Product Catalog
- Comments
- Logs

สรุป CRUD ใน MongoDB

Operation	MongoDB Command
Create	<code>insertOne()</code> , <code>insertMany()</code>
Read	<code>find()</code>
Update	<code>updateOne()</code>
Delete	<code>deleteOne()</code>

Checklist ก่อนส่งงาน

งานที่ 1 — Create

- ☐ มี Database สำหรับ Workshop
- ☐ มี Collection users
- ☐ ใช้ `insertOne()`
- ☐ ใช้ `insertMany()`
- ☐ มี Document อย่างน้อย 3 Documents

งานที่ 2 — Read

- ☐ ใช้ `find()`
- ☐ ใช้ Filter
- ☐ ใช้ `$gt`
- ☐ ค้นหาข้อมูลจาก Field ได้
- ☐ ใช้ Projection ได้

งานที่ 3 — Update และ Delete

- ☐ ใช้ `updateOne()`
- ☐ ใช้ `$set`
- ☐ ใช้ `deleteOne()`
- ☐ ตรวจสอบข้อมูลก่อน Delete
- ☐ CRUD ทำงานครบทั้ง 4 แบบ

งานที่นักศึกษาต้องส่ง

ให้นักศึกษาส่ง Screenshot ที่แสดง

1. การ Insert ข้อมูล
2. การใช้ `find()` และ Filter
3. การ Update ข้อมูล

4. การ Delete ข้อมูล
5. ข้อมูลทั้งหมดที่เหลือใน Collection

Database → Collection → Document → CRUD